

Labo-opdracht 7: CMSIS RTOS V2 deel 1

Benodigdheden:

- Nucleo-L476RG met mini USB-kabel
- Nucleo Extension Shield
- Schroevendraaier plat 2 mm
- STM32CubeMX en Keil μ Vision
- Codevoorbeeld **CMSIS RTOS V2 - Template**: vertrek voor elke nieuwe opdracht vanuit dit sjabloon.

Labo-opdracht 7.1: Looplicht – AD – UART

Maak gebruik van het codevoorbeeld om drie threads te maken in firmware.

De vereiste threads hebben volgende eigenschappen:

1. Running light
 - a. Task Name: runningLightTsk
 - b. Priority: osPriorityNormal
 - c. Entry Function: RunningLight
 - d. Stack Size: 128 words
2. AD-conversion
 - a. Task Name: adConvTask
 - b. Priority: osPriorityNormal
 - c. Entry Function: AdConversion
 - d. Stack Size: 128 words
3. UART transmit
 - a. Task Name: uartTxTask
 - b. Priority: osPriorityNormal
 - c. Entry Function: UartTx
 - d. Stack Size: 128 words

De thread voor het looplicht moet ervoor zorgen dat er een looplicht gemaakt wordt uiteraard, maar de wachttijd tussen de stappen moet opgehaald worden uit een *message queue*. In die queue komt de AD-waarde te zitten die in de thread voor de AD-omzetting wordt opgemeten. Je mag zelf kiezen hoe je de message queue opbouwt en gebruikt.

De AD-omzetting gebeurt ongeveer iedere 100 ms, op dat moment moet ook de User LED omkeren van toestand. Zorg dat de wachttijd voor het looplicht minstens 10 ms en maximum 1023 ms bedraagt.

Daarnaast is er nog een derde thread die ongeveer iedere seconde een willekeurig getal op de UART zet. Dat willekeurig getal moet iedere seconde veranderen en variëren tussen 0 en `UINT16_MAX`.

De tekst moet volgende opbouw hebben:

New random number: 36795.

Er is een demo video beschikbaar op Toledo waar je het eindresultaat kan bekijken. Let er op dat de staptijd automatisch aangepast wordt bij elke stap. Je hoeft dus niet te wachten tot een volledige cyclus van het looplicht doorlopen werd, om de versnelling of vertraging van de staptijd te merken.

In te dienen via repo in de **main-branch**:

- Een map met het STM32CubeMX/Keil-project

Bron: R. Buysschaert